

Villamos berendezések - 2. hét

Állórész és forgórész felépítése, feladata

Villamos berendezések - 2. hét

Állórész és forgórész felépítése, feladata

Digitális oktatás • 1 óra • 2/10. hét

Heti cél: a tanuló értse, hogy a forgó villamos gép működéséhez két fő szerkezeti egység szükséges: az állórész és a forgórész. Ismerje fel a sztátor, rotor, légrés, tengely, csapágyazás és tekercselés szerepét.

Történelmi nyitó

A villamos gépek fejlődésében a legnagyobb előrelépést az jelentette, amikor a mágneses teret és az áramjárta vezetőt már nem külön jelenségként, hanem energiaátalakító rendszerként kezdték kezelni. A forgógép lényege ma is ugyanaz: az álló és forgó rész között a mágneses tér végzi a közvetítést.

1. A két fő szerkezeti rész

A forgó villamos gép alapvetően két nagy részből áll. Az állórész, más néven sztátor, a gép helyhez kötött szerkezeti egysége. A forgórész, más néven rotor, a tengellyel együtt forog. A két rész között kis légrés található.

Rész	Magyar megnevezés	Feladat
Sztátor	állórész	Mágneses tér létrehozása vagy vezetése, tekercselés tartása, mechanikai tartás.
Rotor	forgórész	A forgó mozgás létrehozása, nyomaték átvitele a tengelyre.
Légrés	sztátor és rotor közötti rés	Lehetővé teszi a forgást, miközben a mágneses tér kapcsolata megmarad.

2. Állórész - amit általában nem látunk, de döntő fontosságú

Az állórészben helyezkedik el a vasmag és sok géptípusnál a tekercselés is. A vasmag lemezelése csökkenti az örvényáram-veszteséget, a horony pedig helyet ad a tekercseknek. Külsőleg az állórészhez kapcsolódik a gépház, a pajzs és a kapocsdoboz is.

- A vasmag vezeti és zárja a mágneses fluxust.
- A tekercselés hozza létre vagy veszi fel a mágneses hatást.
- A gépház mechanikai védelmet és hőleadó felületet biztosít.
- A kapocsdoboz a hálózati vagy vezérlőcsatlakozás helye.

3. Forgórész - a mozgó energiaátalakító rész

A forgórész feladata, hogy a mágneses tér kölcsönhatásából mechanikai nyomaték jöjjön létre. A rotor kialakítása géptípusonként eltérő: lehet kalickás, csúszógyűrűs, tekercselt vagy állandómágneses kivitelű.

Rotor kivitele	Jellemző
Kalickás forgórész	Egyszerű, robusztus, gyakori aszinkron motorokban.
Csúszógyűrűs forgórész	Indítási és szabályozási lehetőséget ad nagyobb gépeknél.
Tekercselt forgórész	Egyenáramú és egyes speciális gépekben jellemző.
Állandómágneses rotor	Jó hatásfok, korszerű hajtásokban gyakori.

4. Miért fontos a légrés?

A légrés kicsi, de nem lehet nulla. Ha a rotor hozzáérne a státorhoz, mechanikai sérülés, túlmelegedés és zárlat is kialakulhatna. Túl nagy légrés esetén viszont romlik a mágneses kapcsolat és a gép hatásfoka.

Szakmai mondat: a légrés a forgás feltétele és a mágneses kör érzékeny része egyszerre.

5. Tengely és csapágyazás

A tengely viszi tovább a mechanikai teljesítményt a hajtott gép felé. A csapágyazás biztosítja, hogy a rotor pontosan és kis súrlódással forogjon. A csapágyhibák gyakran rezgésben, zajban, melegedésben vagy nehéz forgásban jelentkeznek.

6. Gyakori hibás gondolatok

- „A rotor és a státor majdnem összeérhet, az nem baj.” - Baj, mert a légrésnek üzemszerűen meg kell maradnia.
- „A motorban csak a tekercselés fontos.” - Nem igaz, a mágneses kör és a mechanikai részek ugyanilyen fontosak.
- „A csapágy csak kényelmi alkatrész.” - Nem igaz, a pontos futás és a légrés megtartása miatt alapvető.

Önellenőrző kérdések

1. Mi a státor feladata?
2. Mi a rotor feladata?
3. Miért nem érhet össze a rotor és a státor?
4. Mit jelent a légrés?
5. Milyen hibára utalhat a szokatlan csapágyzaj?
6. Sorolj fel két rotor-kialakítást!
7. Miért fontos a vasmag lemezelése?
8. Mely külső részek segítenek a gép azonosításában?

✗ **IAP heti kihívás: Egy metszeti motorábrán jelöld be a státort, rotort, légrést, tengelyt és csapágyakat. Írd mellé, melyik rész áll, melyik forog, és hol történik az energiaátadás.**

Következő hét

3. hét: Mágneses kör, vasmag, légrés és tekercselések - a gép belső energiaútvonalát vizsgáljuk meg részletesebben.